

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario



Especialidad: Ing. en Sistemas de Información.

Asignatura: Redes de Datos.

Comisión: 402

Fecha: 26/06/2025

TRABAJO PRÁCTICO N°1

Alumno	Legajo
Mondino, Juan Cruz	51922

Trabajo Práctico

1- a - No es clase B.

b - Es el correcto.

c -

d -

e - No alcanza la cantidad de subredes.

f -

g - No es máscara, es una dirección de clase B.

a - 255.248.0.0 No llega a ser de clase B, no completa los dos primeros octetos. Es clase A / 13.

b - 255.255.240.0

hosts

||||| . ||||| . ||||| 0000 . 00000000 /20

$$20 - 16 = 4 \rightarrow 2^4 = 16 \rightarrow 16 - 2 = 14$$

$$\text{Cantidad de hosts: } 2^4 \cdot 2^8 = 2^{12} = 4096$$

Cantidad de subredes que se pueden hacer es 14.

c - 255.255.224.0

hosts

||||| . ||||| . ||||| 0000 . 00000000

$$2^3 = 8 \rightarrow 8 - 2 = 6 \rightarrow \text{No se alcanza la cant. de subredes}$$

$$\text{Cant hosts} = 2^5 \cdot 2^8 = 2^{13} = 8192$$

c, d y f no los calculo porque ya se que es el b y aunque c, d y f terminen siendo factibles me darán un mayor número de subredes, lo cual no es necesario para este caso. El próximo más chico al b es d, pero no alcanza la cantidad de subredes.

2- a - $10011001.0111000.01101101.11110000 = 153.120.109.218$

b - $01011001.11001010.11100001.01100111 = 89.$

c - $10111001.11001000.00110111.01001100 = 185.$

d - $11011001.01001010.01101001.00110011 = 217.$

e - $10011111.01001011.00111111.00101011 = 159.$

No hace falta transformar los demás, depende del primer octeto determinar si es de clase B. Entre 128.0.0.0 y 191.255.255.255 están los direccionamientos de clase B, por ende el a, c y e son direcciones de esta clase.

3- Máscara de subred: $255.255.224.0 = 11111111.11111111.11000000.00000000 / 19$

a - 172.16.66.24

Subredes: $2^5 - 2 = 8 - 2 = 6$

b - 172.16.65.33

Hosts: $2^{13} = 8192$

c - 172.16.64.42

$256 - 224 = 32$

d - 172.16.63.51 No entra

subredes

	Subred	Broadcast de subred	1er host	Último host
1	.32	.63		
2	.64	.95		
3	.96	.127		
4	.128	.159		

- 4- a- $10111001, 10101000, 00001010, 00001011 = 185, 168, 10, 11$
 b- $11000001, 10101100, 00001110, 00001011 = 173, 172, 14, 11$
 c- $10111111, 10101000, 00001010, 00001011 = 191, 168, 10, 11$
 d- $10111111, 10101001, 00001010, 00001011 = 191, 169, 10, 11$
 e- $01111111, 10101000, 00001011, 00001011 = 127, 168, 11, 11$
 f- $10111111, 10101001, 00001010, 00001011 = 191, 169, 10, 11$

Con un IP clase C puede armar hasta 257 hosts. Con una clase B hay 2^{16} hosts.

Hay tres conceptos de red: client/server, grid y cluster.

Para que un equipo se pueda comunicar con otro deben estar en la misma red.

- 5- a- $192, 169, 13, 159 = 11000000, 10101001, 00001101, 10011111$
 b- $10, 169, 11, 139 = 00001010, 10101001, 00001011, 10001011$
 c- $10, 169, 11, 141 = 00001010, 10101001, 00001011, 10001101$
 d- $192, 137, 9, 149 = 11000000, 10001001, 00001001, 10010101$

6- Se analiza el primer octeto:

Direcciones de clase A $\rightarrow$ de 1 a 126

a- 10 El único que pertenece

Direcciones privadas de A
 de 10.0.0.0 a 10.255.255.255

b- 11

c- 42

d- 2

7- IP: 172.18.71.2 255.255.248.0: Máscara /21

$21 - 16 = 5$ bits de subred

$\downarrow$
 01000111 11110000

Subredes = $2^5 - 2 = 30$

255 todos
 0 todos 0

IP 01000111
 Máscara 11111000
 $\frac{01000111}{11111000} \rightarrow 64$

256
 - 248

8 $\rightarrow$ Salto

$\Rightarrow 64 + 8 = 72$ Sigüiente red $\rightarrow$ Descarto 2.

$\downarrow$
 172.18.64.0 $\rightarrow$ Descarto b y c.

Nota: Pertenecia a la opción d.

usuarios

8- La opción d es la que equivale a 1/24. 1/4 que es 1/8, 1/2 es 1/4 y 1/6.

9- IP: 192.168.85.129 Máscara: 255.255.255.192/26

4to octeto
IP: 129 → 1 0 0 0 0 0 0 1
Máscara: 192 → 1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 → 128

258
- 192
= 66

11 0 0 0 0 0 0

Siguiente 128 + 66 = 194 - 1 = 191 Broadcast

Descarto b y c ← IP: 192.168.85.128

Descarto a

Bta: La respuesta es la d.

10- Red clase C IP: 192.168.1.0 Máscara: 255.255.255.224/30

Bta: La opción correcta es la a.

62 = 64 - 2 ← 64 = 2⁶ = Subredes
Broadcast
direccionamiento

1111100
Cantidad de hosts = 2² = 4

4 - 2 = 2

11- IP: 156.233.42.56

Máscara /7 → 11111110 = 254 → Tiene 7 bits del tercer octeto

Es de clase B (128 < 156 < 191)

Subredes 2⁷ = 128 - 2 = 126

Hosts 2⁹ = 512 - 2 = 510

Los 9 bits restantes se usan para host.

Bta: Las opciones correctas son a y c.

12- Como se observó en el ejercicio anterior una red de clase B utiliza sus dos primeros octetos para red y los restantes para hosts; a no ser que sean /n, en estos casos se usarán n bits de hosts para formar subredes y 16-n quedan como bits de hosts.

a - 255.255.224.0 → tercer octeto = 11100000.00000000 → 13 bits de hosts → 2¹³ = 8192 - 2 = 8190

b - 255.255.248.0 → tercer octeto = 11111000.00000000 → 11 bits de hosts → 2¹¹ = 2048 - 2 = 2046

c - 255.255.128.0 → tercer octeto = 10000000.00000000 → 15 bits de hosts → 2¹⁵ = 32768 - 2 = 32766

d - 255.255.254.0 → tercer octeto = 11111110.00000000 → 9 bits de hosts → 2⁹ = 512 - 2 = 510

Bta: Si se requieren exactamente 500 hosts, la opción más cercana es la d.

Pero si es como mínimo 500 hosts, cualquiera podría ser la opción correcta.

13- 172.16.45.14 /30

Tmo puede ser, porque al tener octeto se una para direccionar la red.

$$\begin{array}{r} 128 \\ + 64 \\ + 32 \\ + 16 \\ + 8 \\ + 4 \\ \hline 252 \end{array}$$

En el salto de la subred

Subred 1	0
Subred 2	4
Subred 3	8
Subred 4	12
Subred 5	16

El E ms en subred, después del 16 es 20.

Bta: La red del modo pertenece a la subred de la opción D.

14- 192.168.15.19 /28

$$\begin{array}{r} 128 \\ + 64 \\ + 32 \\ + 16 \\ \hline 240 \end{array}$$

1	0
2	16
3	32
4	48
5	64

Bta: Las opciones correctas son la A y la C. Ya que, aunque, las opciones D y E entran en el rango, estas son direcciones de red y broadcast respectivamente.

15- 10 subredes para una red de clase C, y tener la mayor cantidad de hosts por red. La red de clase C usa los primeros 3 octetos para el direccionamiento.

Si se necesitan 10 subredes, la máscara sería /n: $2^n > 10$

$$\begin{array}{r} 128 \\ + 64 \\ + 32 \\ + 16 \\ \hline 240 \end{array}$$

$$\begin{aligned} n=4: 2^4 &= 16 - 2 = 14 \\ n=3: 2^3 &= 8 - 2 = 6 \end{aligned}$$

X No es mayor 10.

Bta: La máscara correcta sería la de la opción C.

16- Red de clase C: 210.10.2.0 /28

Clase C es /24, si se aplica el /28:

$$28 - 24 = 4$$

$$\text{Subredes } 2^4 = 16 - 2 = 14$$

$$\text{Hosts } 2^4 = 16 - 2 = 14$$

Bta: La C es la opción correcta.

17- $172.16.210.0/22 \rightarrow 32$
 $2^2 = 4 \leftarrow$
 El salto en el tercer octeto es de 4 en 4.
 10 Cant. de bits para hosts
 8 Bits de 1to octeto
 2 Bits que se usan para hosts en el tercer octeto

Busco alguna de las opciones que sea cercana a 210 ± 4 : Opción C

208 es múltiplo de 4, por ende la opción C es una subred válida.

$$\begin{array}{r} 208 \overline{) 4} \\ \underline{20} 8 \\ 0 8 \\ \underline{0} 8 \\ 0 8 \\ \underline{0} 8 \\ 0 \end{array}$$

Rta: La respuesta correcta es la opción C.

18- a- $100.10.235.39$

b- $172.18.158.15$

c- $192.167.178.69$

19- Las 3 afirmaciones correctas son la A, E y D.

20- 12 subredes en una red de clase C.

$$2^n > 12$$

$$n=4 \Rightarrow 11110000 = 240$$

$$2^3 = 8 \text{ X}$$

$$2^4 = 16 - 2 = 14$$

Rta: La opción correcta es la C.

21- IP: $180.10.1.0$

Máscara: $255.255.254.0$

Mínimo 6 subredes.

↳ Clase B

$$\begin{array}{r} 11 \\ \underline{23} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \underline{1111110} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 \\ - 16 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$2^7 = 128 - 2 = 126$$

Cant subredes

Si la pregunta se cambia la máscara a una que tenga mínimo 6 subredes:

$$2^n \geq 6$$

$$2^3 = 8 - 2 = 6$$

↳ Máscara = $255.255.224.0$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \underline{11100000} \end{array}$$

22- IP: 172.15.35.0 Máscara: 255.255.255.0 Mínimo 120 hosts

$$2^h - 2 \geq 120$$

$$h = 7 \Rightarrow 10000000 = 128$$

$2^7 - 2 = 126$ **Nota:** La nueva máscara sería 255.255.255.128 o /25.

23- IP: 10.0.0.0 Máscara: 255.0.0.0 100 subredes mínimas

$$2^h - 2 \geq 100$$

$$h = 7 \Rightarrow 11111110 = 254$$

$$2^6 - 2 = 62 \times$$

La nueva máscara es 255.254.0.0 o /15

$$2^7 - 2 = 126$$

$$11111110 \rightarrow 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 254 \rightarrow 256 - 254 = 2$$

Salto 2

Como el salto es cada 2:

Subred 39 $\Rightarrow 39 \cdot 2 = 78 \Rightarrow 10.78.0.0$

Subred 76 $\Rightarrow 76 \cdot 2 = 152 \Rightarrow 10.152.0.0$

Subred 87 $\Rightarrow 87 \cdot 2 = 174 \Rightarrow 10.174.0.0$

Subred 99 $\Rightarrow 99 \cdot 2 = 198 \Rightarrow 10.198.0.0$

24- IP: 153.15.0.0 Máscara: 255.255.192.0 Mínimo 2000 hosts

$$2^h - 2 \geq 2000$$

$$h = 11 \rightarrow 11111000.00000000 = 248.0$$

$$256 - 248 = 8$$

$$2^{11} - 2 = 2046$$

Nueva máscara 255.255.248.0 o /21

a- Pertenec a la primera subred porque hay un salto de 2048 entre ellos, es: 153.15.5.32

b- Salto = 8, subred = 5 $5 \cdot 8 = 40 \rightarrow 153.15.40.0 + 287 = 153.15.41.31$

$$\begin{array}{r} 287 \\ - 256 \\ \hline 31 \end{array}$$

La respuesta es 153.15.41.31

$$C - 6 \cdot 8 = 48$$

$$\begin{array}{r} 1898 \overline{) 256} \\ - 1492 \\ \hline 106 \\ 8 \end{array}$$

$$48 + 7 = 55$$

El host 1898 de la subred 6 es: 153.15.55.106

25- IP: 190.10.0.0 Máscara: 255.255.192.0 Mínimo 30 subredes.

$$2^n - 2 \geq 30$$

$$\rightarrow 11111000 = 248$$

$$2^5 - 2 = 30$$

La nueva máscara es 255.255.248.0

$$\begin{array}{r} 256 \\ - 248 \\ \hline 8 \text{ Saltos} \end{array}$$

Subred 15: $15 \cdot 8 = 120 \Rightarrow 190.10.120.0$

Subred 20: $20 \cdot 8 = 160 \Rightarrow 190.10.160.0$

Subred 30: $30 \cdot 8 = 240 \Rightarrow 190.10.240.0$

26- IP: 172.15.0.0 Máscara: 255.224.0.0 Mínimo 500 hosts

$$2^n - 2 \geq 500$$

$$\rightarrow 9 \text{ bits de hosts} = 11111110.00000000 \rightarrow 254.0$$

$$2^9 - 2 = 510$$

La nueva máscara sería 255.255.254.0

$$\begin{array}{r} 256 \\ - 254 \\ \hline 2 \text{ Saltos} \end{array}$$

$$a - 3854 \cdot 2 = 7708$$

$$\begin{array}{r} 7708 \overline{) 256} \\ - 7700 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\text{Subred: } 172.45.28.0 + \text{host } 254$$

La respuesta es 172.45.28.254

$$b - 198 \cdot 2 = 396$$

$$\begin{array}{r} 396 \overline{) 256} \\ - 390 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\text{Host} = 64$$

La respuesta es 172.16.140.64

$$c - 2670 \cdot 2 = 5340$$

$$\begin{array}{r} 5340 \overline{) 256} \\ - 5320 \\ \hline 20 \end{array}$$

$$\rightarrow 15 + 20 = 35$$

$$\text{Host} = 487$$

$$487 - 256 = 231$$

$$\begin{array}{r} 230 + 1 = 231 \end{array}$$

La respuesta es 172.35.221.231

27- IP: 201.154.10.0 Máscara: 255.255.255.224 Mínimo 12 hosts.

$$2^h - 2 \geq 12$$

$$h = 4 \rightarrow 11110000 = 240$$

$$2^4 - 2 = 14$$

La nueva máscara 255.255.255.240 o /28

$$\begin{array}{r} 256 \\ - 240 \\ \hline 16 \text{ Salto} \end{array}$$

Primera subred: De 201.154.10.0 a 201.154.10.15

Host 4: 201.154.10.4

Host 7: 201.154.10.7

Host 9: 201.154.10.9

Segunda subred: De 201.154.10.16 a 201.154.10.31

Host 3: 201.154.10.19

Host 8: 201.154.10.24

Host 11: 201.154.10.27

$$2^n - 2 \geq 55$$

$$n = 6 \rightarrow 11111100 = 252$$

$$2^6 - 2 = 62$$

Resp: La respuesta es la opción C.

2 de hosts en la 3er

$$2 + 8 = 10 \rightarrow 2^{10} = 1024 - 2 = 1022$$

$$256$$

$$- 224$$

$$\hline 32 \text{ Salto}$$

$$0$$

$$32$$

$$64$$

$$96$$

Las primeras 3 entran dentro de la 3er subred, y la cuarta dentro de la 2da. Por lo tanto, la opción D no pertenece.